

OLED 증착 공정 · 소자 데이터 상관관계 분석 보고서

co-evaporation 공정 ~ 소자 특성까지 — 데이터 상관관계, FDC/SPC, 파트 수명

1. 개요

OLED 유기물 열증착(co-evaporation) 라인에서 얻을 수 있는 15개 신호 — 진공/잔류가스, 소스 온도, QCM 증착률, 도핑 농도, 막두께, 그리고 소자 특성(구동전압 · 효율 · EQE · CIE 색좌표 · 수명) — 의 상관관계를 한눈에 탐색하는 대시보드와 그 해석을 정리한다. 데이터는 실제 OLED 물리(아레니우스 증발, 도핑→색 · 효율, 막두께→전압, 잔류수분→수명)를 반영해 생성한 합성 데이터이며, 실측 EES/MES/FDC 로그로 그대로 교체할 수 있다.

2. 수집 데이터 신호 (15)

그룹	신호	단위	의미
진공/잔류가스	H ₂ O 분압	×10 ⁻⁸ Torr	잔류 수분 — 수명의 1차 인자
	O ₂ 분압	×10 ⁻⁸ Torr	잔류 산소 — 열화/다크스팟
	Base Pressure	×10 ⁻⁷ Torr	챔버 진공도/누설
소스	Host Temp	°C	호스트 셀 온도(아레니우스)
	Dopant Temp	°C	도펀트 셀 온도
증착률(QCM)	Host Rate	Å/s	호스트 증착률
	Dopant Rate	Å/s	도펀트 증착률
공정 파생	Doping %	%	도핑 농도 = Dop/(Host+Dop)
	Substrate Temp	°C	기판 온도(모폴로지)
	EML thickness	nm	발광층 두께(서터/타이밍)
소자(QC)	Driving V	V	구동 전압
	Efficiency	cd/A	전류 효율
	EQE	%	외부양자효율
	CIE x	-	색좌표 x
	Lifetime LT95	h	휘도 95% 수명

3. 데이터 생성에 쓰인 물리 모델

- 아레니우스 증발: 증착률 $\propto \exp((T - T_0)/\text{scale})$. 소스 온도가 오르면 증착률이 지수적으로 증가.
- 도핑 농도 = Dopant Rate / (Host Rate + Dopant Rate) × 100. Host는 PID로 안정 제어되어 도핑은 주로 dopant rate를 추종.
- 효율(cd/A): 최적 도핑(~6%)에서 정점을 갖는 역U 곡선 — 과도핑 시 농도 소광(concentration quenching)으로 감소.
- EML 두께 → 구동전압: 유기막이 두꺼울수록 구동전압 상승. 두께는 마이크로캐비티로 CIE 색좌표에도 영향.
- 오염(잔류 H₂O/O₂) → 수명: 잔류 수분/산소가 높을수록 다크스팟 · 열화로 LT95 수명이 지수적으로 감소.

4. 상관관계 히트맵 (Pearson r)

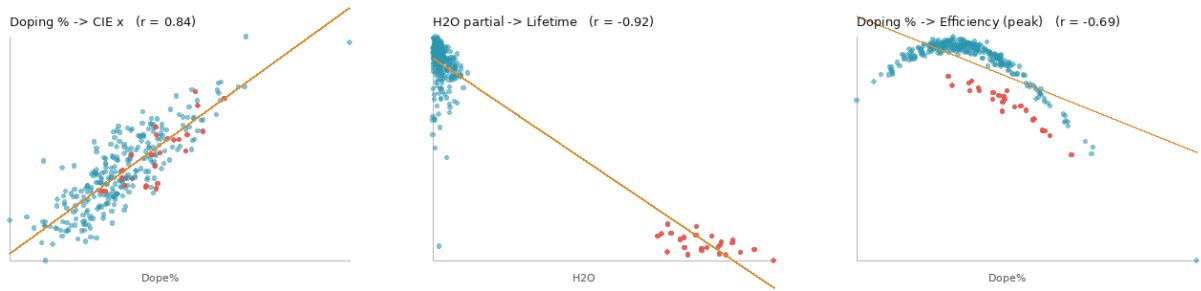
색은 상관계수 r(파랑 -1 · 흰색 0 · 빨강 +1). 좌상단 진공/오염 클러스터(H₂O · O₂ · BaseP)가 서로 강한 양의 상관을 보이고, 소스온도→증착률(아레니우스)이 거의 1, 도핑→색좌표가 강한 양, 도핑→효율이 음(과도핑 영역), 오염→수명이 강한 음의 상관을 보인다.

	H2O	O2	BaseP	HostT	DopT	HostR	DopR	Dope%	SubT	EML	DrV	Eff	EQE	CIEx	Life
H2O	1.00	0.96	0.93	-0.40	-0.14	-0.38	-0.12	0.22	0.11	-0.19	0.42	-0.49	-0.48	0.12	-0.92
O2	0.96	1.00	0.92	-0.40	-0.13	-0.38	-0.12	0.22	0.12	-0.19	0.40	-0.48	-0.47	0.12	-0.91
BaseP	0.93	0.92	1.00	-0.53	-0.18	-0.52	-0.15	0.30	-0.01	-0.18	0.38	-0.54	-0.53	0.20	-0.90
HostT	-0.40	-0.40	-0.53	1.00	0.46	0.99	0.43	-0.43	0.14	0.17	-0.07	0.51	0.51	-0.28	0.51
DopT	-0.14	-0.13	-0.18	0.46	1.00	0.46	0.92	0.51	0.29	0.21	0.11	-0.15	-0.14	0.51	0.04
HostR	-0.38	-0.38	-0.52	0.99	0.46	1.00	0.43	-0.44	0.15	0.15	-0.08	0.51	0.51	-0.30	0.49
DopR	-0.12	-0.12	-0.15	0.43	0.92	0.43	1.00	0.62	0.27	0.17	0.08	-0.20	-0.20	0.58	0.00
Dope%	0.22	0.22	0.30	-0.43	0.51	-0.44	0.62	1.00	0.17	0.04	0.15	-0.69	-0.68	0.84	-0.45
SubT	0.11	0.12	-0.01	0.14	0.29	0.15	0.27	0.17	1.00	-0.37	-0.23	-0.21	-0.21	-0.02	-0.17
EML	-0.19	-0.19	-0.18	0.17	0.21	0.15	0.17	0.04	-0.37	1.00	0.73	0.05	0.05	0.43	0.16
DrV	0.42	0.40	0.38	-0.07	0.11	-0.08	0.08	0.15	-0.23	0.73	1.00	-0.21	-0.21	0.41	-0.38
Eff	-0.49	-0.48	-0.54	0.51	-0.15	0.51	-0.20	-0.69	-0.21	0.05	-0.21	1.00	1.00	-0.55	0.77
EQE	-0.48	-0.47	-0.53	0.51	-0.14	0.51	-0.20	-0.68	-0.21	0.05	-0.21	1.00	1.00	-0.55	0.77
CIEx	0.12	0.12	0.20	-0.28	0.51	-0.30	0.58	0.84	-0.02	0.43	0.41	-0.55	-0.55	1.00	-0.32
Life	-0.92	-0.91	-0.90	0.51	0.04	0.49	0.00	-0.45	-0.17	0.16	-0.38	0.77	0.77	-0.32	1.00

5. 주요 상관관계와 해석

신호 쌍	r	해석
Host Temp ~ Host Rate	+0.99	아레니우스 — 소스온도↑ → 증착률↑(지수)
Dopant Temp ~ Dopant Rate	+0.92	도펀트 온도↑ → 도펀트 증착률↑
Dopant Rate ~ Doping %	+0.62	도펀트 증착률↑ → 도핑 농도↑
Doping % ~ CIE x	+0.84	도핑↑ → 색좌표 이동(직접 제어)
Doping % ~ Efficiency	-0.69	과도핑 → 효율↓ (농도 소광)
EML thick ~ Driving V	+0.73	막두께↑ → 구동전압↑
EML thick ~ CIE x	+0.43	두께 → 마이크로캐비티 색이동
H2O ~ Lifetime	-0.92	잔류수분↑ → 수명↓ (강한 음)
O2 ~ Lifetime	-0.91	잔류산소↑ → 수명↓
Efficiency ~ Lifetime	+0.77	효율↑ → 수명↑(동반)
Efficiency ~ EQE	+1.00	효율과 EQE는 사실상 동일
H2O ~ O2	+0.96	오염 신호끼리 동반 상승

6. 대표 산점도



- 도핑 농도가 오르면 CIE x가 함께 이동 — 색좌표는 도핑으로 직접 제어됨 (강한 양의 상관).
- 잔류 수분이 높을수록 수명이 급격히 감소 — 오염이 수명의 1차 인자 (강한 음의 상관).
- 효율은 최적 도핑에서 정점을 갖는 역U — 선형 상관(r)만으로는 안 보이고 산점도로 드러남.

7. 대시보드 구성요소

- 상관행렬 히트맵: 15×15 Pearson r. 셀 클릭 → 해당 쌍의 산점도.
- 산점도: 선택 쌍의 점 분포 + 회귀선 + r/r^2 . 오염 이벤트 점은 빨강.
- 시계열: 핵심 신호 정규화 + 오염 이벤트 음영.
- SPC 관리도: 도핑/CIE 등 품질 핵심값의 3σ UCL/LCL — 말기 도핑 드리프트가 관리한계 이탈로 표시.
- FDC: 잔류가스 기반 오염 anomaly score + 경보(ALARM).
- 파트/소스 수명: 소스 running time, QCM 크리스털, 소재 소모량, FMM 사이클 게이지.
- 인과 다이어그램: 소스온도→증착률→도핑 · 두께→소자특성, 오염→수명.

8. FDC · SPC · 파트 수명

FDC는 수백 개 센서의 실시간 이상징후를 조기 발견한다(여기서는 잔류 H_2O/O_2 점수). SPC는 레시피별 품질값(도핑 · CIE · 두께)을 3σ 관리한계로 표준화해 균일성을 보장한다. 파트 수명은 소스/크리스털/마스크의 누적 사용량으로 교체주기를 산정한다. 본 데이터에서는 말기 도핑 드리프트(SPC 이탈)와 오염 이벤트(FDC 경보)가 함께 발생해 효율 · 색좌표 · 수명 저하로 이어진다.

9. 상관 vs 인과 (주의)

히트맵의 강한 상관이 모두 인과는 아니다. 예컨대 Substrate Temp와 EML 두께가 우연히 비슷한 주기로 변하면 허위(spurious) 상관이 생길 수 있다(본 버전에서는 위상을 어긋나게 해 약화시킴). 물리 인과는 다이어그램으로 해석하고, 상관만 가설 수립 · 이상탐지의 출발점으로 사용해야 한다.

10. 활용 · 한계 · 결론

실측 라인에서는 합성 데이터 블록을 EES/MES/FDC 로그(동일 형식)로 교체하면 그대로 동작한다. 본 보고서의 수치는 물리 모델 기반 합성값이므로 절대값이 아닌 관계의 구조를 보기 위한 것이다. 결론적으로, OLED 공정은 ‘소스온도→증착률→도핑/두께→소자특성, 오염→수명’의 인과 사슬로 이해할 수 있으며, 상관 히트맵은 그 사슬을 데이터로 빠르게 점검하고 FDC/SPC와 연결하는 강력한 출발점이다.